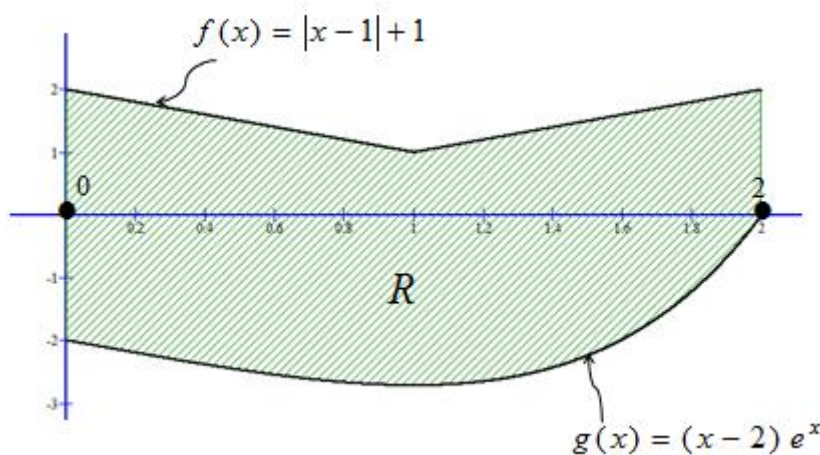


ACTIVIDAD I

Halle el área de la región plana



ACTIVIDAD II

Sugerimos leer atentamente todas las consignas dado que las actividades que usted desarrollará están relacionadas entre sí.

Sea la función definida por $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$.

- ¿Se trata de una función par o impar? Justifique su respuesta.
- Utilice convenientes límites para mostrar su comportamiento asintótico, encuentre la ecuación de sus asíntotas y esboce su gráfica.
- Verifique si la recta de ecuación $y = -\frac{5}{9}x + \frac{16}{9}$ es o no tangente al gráfico de f en el punto $P(2, f(2))$.
- En base a la simetría de la función estudiada, ¿en qué otro punto de la gráfica esta función admitiría una recta tangente paralela a la anterior?
- Resuelva e interprete el resultado de

$$\int_{-1}^0 \frac{x}{x^2-1} dx$$